

A Packing of 119 Lines in $\mathbb{R}^{10}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 119 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{10}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.762548. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.760417, obtained by deleting 1 of the 120 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 119 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{10}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.762548 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 10$, $n = 1$. The cell $N = 119$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.760417, obtained by deleting 1 of the 120 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(10 - 1)/10 \cdot 119/118 = 0.907627$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m10n1N119.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 89 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
4236380937256978010256664087147738169373869484
denominator:
5555555555557846354263213911136260178919695089
```

B Coordinates

119 blocks of 10 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m10n1N119.txt`.

-167089663880	-356747784669	242286610066	207969714887
12581744816	-62172666627	-589240712720	223484490771
447158860648	271340144394	241351064641	114206226699
226890597749	743769438249	-631454481544	-511654804940
47812396286	-198020113214	-87323705967	487076503544
-107548232238	-189779222587	-136081251887	-44719354081
484058193420	-265295698622	-6558067957	147925089688
-188194446226	-79242596828	-156543137065	-535593663854
-30808148659	108078484487	223964382649	-189386917286
660273488936	-280137202446	190407822683	-219354571748
-91842766627	556053367050	319802778603	251359104948
305256418982	80145907786	-180534910192	-607735877895
-718278105162	38679004538	159459539261	90863857403
24265900240	-9831087762	209974565879	325919351935
306280050787	-158468560808	-126739167508	-145858029889
319510738372	126555878200	640191494492	-26400899882
276842578945	-695699402972	76927937830	-332275125113
176811814612	-126897101980	-112910997200	210869934293
-165644547207	-360137714464	363450626590	-36844413693
225020500956	-108904492757	467916168715	-524208038240
-97399284139	399089070370	-70909930642	445159898494
-67166672012	-48712629932	-71331373014	-30801576418
-1998892759	-23499983577	-125086281490	-29591167403
356496552323	-456385107112	276735787116	369683626379
2591758680	308532758482	393837728078	-75913259654
-170363123009	-599622509963	-415011151674	-317903402614
-193272947312	-375213824530	-314952620943	405399560283
565732893267	-42556368363	482635760729	471840777230
-635045577347	-178041652837	225659435866	-78470235136
-263034019359	-21919674086	-433284064673	404198973453
-221941304722	106262582439	35346489881	223929184229
167180456968	505986116409	145981528861	-145648674403
-133647861394	-365609626341	72263045336	115771131863
-229149697116	242401142912	-349571156945	-651969211735
-219796351962	-510872996152	-408779743664	-164999567139
689260121083	155533432562	62569650593	532428682714
-27282357162	289488440402	-353093242474	-368957715200
289240120064	302194623814	387784914862	188475087862
-22948596447	84358600442	-579610703357	34856575726
494065435470	269878143831	260771340200	-81256270635
-511133422606	532375338982	277369985438	-123272748399
-62941846838	-117977841577	366287052618	-347564981442
273137918365	-327846170061	287819272258	174293530676
-114376167758	184637372144	258262881557	635427516980
162246644175	-181380479895	391253721640	234316615720
51164500283	-452651504133	255528766280	-50562028944
204755479072	-467363819524	171792251985	394309120058
468452536057	-42629459946	480814893456	397860059056
-101454153767	285734189082	-36968286263	125115851250
-588631810483	-146291342116	-398652000993	-207289577274
366187814150	-318586447909	38489838037	114456506458
255426870679	-530175739667	-25491369740	19340995286
-262340594875	-482329626708	389457796466	277774163143
588878170252	42116954524	-233935723768	-157872664143
-235665595541	456853867485	516884770339	-35746666971
424657044877	-52854966397	105780810557	-35412975408
82025770518	51371598059	58172755212	-181720125220
-352471938379	-398144883138	197208730003	-260323588729
67546009553	-78162823507	-659719912772	-416527670671
-116895144976	-64990259842	-188680318837	-779503426559
248519161074	46198171634	-130691847512	159256845014
-16840458463	-449932842877	-181890509548	415425489104
-152638704271	-564647882169	8837465081	148725509907
-574002164489	202704092001	-566565113795	460463059114
-295032725453	-34623829772	-498116663216	-94949325018
192234847558	-552313097971	-366760627136	321416684740
135501117156	176208965445	-412334519609	-586789907737
-402905797995	28901539535	25946462374	153202728580
164169105003	154627620053	-88089062711	264282727548
-503521490216	271047632223	-260144438423	-133979560816

501415583750	-506839830249	678520262470	349681753343
-121767558747	-75225134449	-298234797839	199730915959
344086551144	-640164797923	542198410981	299151309476
235220802997	-125874023179	116626211813	-819952715848
10795108383	99346756369	-105024493965	-485844861999
-127692828956	82044171892	-346837338532	-360491866029
-80913674205	24646972374	373236504111	-147604903611
525868499320	-312165014395	83883458992	-408227717856
501276056240	-122593700392	-354867400629	73317467577
-96157758021	-547958876913	-176337295686	269170956157
388769149434	-175995817546	452091548595	-478479430563
217075236290	-195711987354	-127252120948	77426839750
117410827870	-64006095705	12021110405	-284944236293
307290140199	-291919728486	643095987112	227165476972
640601992121	-142958959828	-233389798894	-442264605102
-440265021328	-230746560761	-88683362966	-125567522692
2523101531	508633918091	162218007505	175184603935
115196706153	-440148308814	49924747002	16226833917
195590047086	-107558200952	-623934237217	-299056465556
194391467121	621244607250	209255137987	228340873954
378194868960	-33027999179	-309609848807	-601966880874
-13002148242	-20153048085	-131058364672	330512611890
-660028789748	-418962971437	212574181735	73963239982
-164821239949	-88484328376	-198963021523	-372872985424
-270084328363	-420666589339	-522652810174	-295940428087
515321723222	97091911030	259107337694	621898571514
-195343293126	-257667898876	-193456819652	102335836498
-67032566205	-406017197673	435750477648	-44055019279
-73070007164	-694884872147	290876901086	310277455495
86613653075	-177687248063	-65005672462	-259441287893
-170551315249	218572660240	-434776134464	-3328109050
604818777519	-217267556572	-240186151911	582521183024
70670498904	303093581565	407599267208	-93854842800
-274395276483	-84932196828	-95759808960	38927417941
202786918439	22719696377	491766101696	-332151547412
75788852660	-416245257905	141422042251	17197547407
283516141096	107752594665	-172268109066	624090105198
-41552900697	325755950308	428831656453	-492645057410
275371560946	-436000421468	-221976185766	-320800447700
-565699019959	-98268965896	155487287467	173440340251
-273923033583	352706426772	-81321391326	-108433334166
-453464749048	-156242784326	92678617353	56248827821
136252949264	-253112834761	777420344426	27379838927
117591556700	-247554665217	-216220049828	329433041569
-283087097287	204431832700	-162136803610	-134568733585
-30016322523	-59879856563	-142664100773	-487717182428
-504988344974	-689477203330	-258016592412	-358072055541
-398908039717	-72986347595	-118985501294	680881852157
-403786086040	-50712484736	-589408499336	-165348397822
-169469502847	211958289591	102918544170	207038755201
320548316776	-48211806319	-128637093459	71211882646
-543247234003	-199324792014	401912366207	-105360577141
29392884635	116485310825	111513278345	-236243007237
219163836525	-820275912718	-313895328580	-100098109966
325653832137	358831167587	313786522259	174403415515
95560739674	163958804354	-416853404294	-92381537235
404374050972	160998877370	109377887913	-91544782778
-224608475879	206065137497	-141496606136	60898483044
-260616158149	-193185168472	-179316755373	-506034634214
-395176029985	122175954941	-25471736458	520333716001
-167441145798	-479717958529	-327283803214	-90502313633
-372343736424	232612053126	-425901458479	263566557248
55636026660	-65770706257	503476913613	514618386282
41035998007	-324550186559	-563952502860	-282226360108
-391038367975	454765004250	241017991646	217441063258
98628744773	542046430571	-130705927446	24220943590
714333922876	-96456195437	-85598989603	-393596367562
202986988474	-209587429731	-33496824696	-490484194173
-189929251492	191323834747	-151792886241	-39860826474
-279921164059	-190567319073	-305653687129	-338677824940
250243578969	83761642242	59969958604	-202465935997
312482225375	448248275115	109912222288	55389433995
-36451424490	-710728539288	-314461084403	491059726956
558125368682	2817343585	726403533580	393888600926
-399240780318	324300231178	482418529947	68214056344
-270801593234	-161381286948	-11529144100	-345829584615
-342837915394	-57867887700	-115251692669	-452141781444
165552318274	281834192701	-84268950984	-82456789827
-299487561783	-165930132344	-649201186750	-232569432915
243998907678	404147260062	-199398022658	165938595270
44432252541	47691081284	399009878983	184285740759
36440582178	318985755561	-149005934402	601412540596
-381440582175	25378313371	195879172299	-330936889121
520140675614	244758060962	190053018483	278775477518
152935629234	-479184293886	472756391025	196604557515
429338249448	-559908100296	-197471470536	669060355432
-408958676965	-318336185653	-298513796587	-267993222553
1346323514	-10132586292	260430453736	-351102995521
-83640048336	-666003868707	14367418836	93476160552
445745790648	5575550242	-774862385208	380326384121
537127189402	-278705066072	-29554767494	-236831786231
53181737027	232620242727	131769032909	318369036144
-111768612963	-531414367153	50296764073	47336639941
-22679646090	-223372213133	102396181001	-74406728725
-131432085952	263676760166	-371741545599	657160958880
191869807573	-144006448809	-270193027075	61445707826
-332400937581	-7691160125	156000288685	-47765870105
488755411901	-44724139067	-127225799407	-229518509232
89152456046	-54595125508	-149387881666	-523560469332
533151651407	83957519874	104769559708	-10699686071
211567436663	-41113044376	-26147130953	268415573650
-390362720495	6277706596	-38944884244	-14967095094

377464298881	-191547702882	-363476742921	104754500719
142910095216	-397275171819	133600278300	349676051484
232541328764	229214793045	598950001462	-20471257558
-335047718680	352738677648	-95497203057	-137768249474
323745847246	309633317556	12757657758	233355680971
-220341771590	372491270541	-443326618312	-316826949812
99720359005	-50247902377	15495761418	306314253679
393801985285	-399507262076	-85249511093	-247434459420
159226173733	-321182652071	76322235268	64452190623
216240987286	358617039768	118489146449	111350941
-378735190904	291742701259	-153065750805	-427933128713
547474245312	497692090281	477300599546	-665151567126
381014504197	-637749395403	-416141964492	-14287690110
-158676886616	-130091369447	-281807718675	-156023164147
549717274563	-56418161217	189844288581	-432232527684
199278268605	-49688259588	-95800197371	62193048510
-111890584944	217934447534	-362184948675	-46532650306
-273594235460	-315927457182	-547634968291	-186795617428
305774190170	291825054700	-38690345735	-745598763155
286941439343	-73629800776	-181353931782	-490840087789
-316015775176	593699204115	124894174306	10129070313
-353095113435	75204788896	252187980395	-245216889215
99094496220	-22613833428	-471319443420	-144886321127
-579070698555	300681870107	-632025127077	31271081414
-48437332563	265983875894	205085309085	-289469205081
-523233322189	-198782680618	258900123954	-10214414919
63694117372	21238647066	310482871846	232968544943
5442865755	-13886270557	-243577144749	3985557530
61102428165	-662224064856	549142942610	639736419602
241675127388	38703038968	73123724073	-251716829590
-284188814446	-281615601685	162436245411	410956261916
-481402015681	298031805083	114897337716	53640777128
422509698261	352623717054	-112997438108	534644198084
101392627513	457508009383	445312362617	17069541027
-340958491595	-368353337619	622933522419	114476039521
-156999180895	-169972111625	322624555320	45637593673
428809215273	394145801387	-230305695920	-634227834155
501602727238	355469631995	-17571091412	339885679090
249772668686	-218420673483	-538170576068	-480188391644
-55437802891	64967444746	52685637232	-146667606424
68494677859	-579356790833	-29993969385	-11319841148
-405795217057	-96609317484	357780370300	129651005278
-65183410677	-395818600570	-307425490857	-131514845585
430437429154	534043867162	272504252445	309361829136
-376212882857	238529359591	-173743821013	64718807874
-34612457701	21406916750	88420430709	-309860548128
290752688214	-72891567379	-542573611131	454008480834
-87650082582	85997417768	278442115495	-19684437837
-428025291582	372724062235	-223670593859	-10396707794
97151480418	64425597253	-60507872176	323398609016
-613070321004	-151622647552	-461050064500	523727619435
83795259665	30515244466	23999220480	123747003686
-8415976044	473794305825	184627826522	-169518099579
114363560600	14272207599	177044604744	-608260747805
433673666644	64416241348	234414657950	-4354658220
-385579164008	195014551256	26979421110	-21289912134
-160019564291	246293970975	-517427272158	-242707838620
-442255385228	691332631902	-586792815989	473712406916
84764990095	218170429444	636797673185	-256062436676
-586757550835	350734459038	-77176935127	56848368015
-43454539782	-100082231748	364234459535	-220227295964
274867414842	137297458023	116306368255	-571798155210
-261415433052	162505065413	-72321465898	-206831619026
369256614837	75596763285	305672024737	-385513426501
59798045294	195315145885	-44255013532	-192771957430
347977616667	602323109367	-239558941185	209465061005
-104438813383	311325041771	240860154959	-34736308346
16864304838	-631663014202	-475722758960	-664371903001
124014971763	70264057063	-25528711858	-448032211011
497524259555	-192900416939	-445470685599	2813892604
561644544414	300863054898	582452268424	-30942878458
-284781897218	-352651649902	-281273098014	320827418349
-92234164185	-30564980130	-127689505829	-213298486679
-239449751737	54615464085	361329819830	155072733969
-145117687582	-400899521394	228777642547	378439816627
332458421885	242222341421	-287274943550	200035989636
23967687435	35297529174	-229488378193	-204243462402
160915586395	14756675781	-219417604674	167393206019
-632553052283	-723628350689	88563399085	441053890665
-450469634701	-191591793110	-88572823527	89663539448
410796913837	7994245374	47888770649	-571554337085
-65576624449	-336406850039	-379696876656	137859895349
146309074232	126270519482	-412531207763	150078180515
209726803586	363615726095	-288420659572	-4002433916
91084209689	695424724546	247867923412	117936801681
-329754877914	225381956106	153863232974	-587850115205
-240737147640	-318916179342	-93646069362	-513576197659
-17208432616	137486394876	700426915750	-551900938477
-545067946898	280021611157	754874767441	76529673786
-149070516074	71910836095	-530299963970	-23884755951
616568415033	-9812076097	-320570286640	-285068881539
-244633418753	-159849913568	-119601376581	208162610715
170220055386	-219010733658	74702297703	239408240182
-579945109596	506009848587	-10272445865	113039539691
89753136054	276947745498	60614742591	-4985797300
111439827357	-440704601440	122880669216	480106790071
458316442399	-511699396281	-20538248828	-384826838124
-475337600489	-234975508880	83634046659	193961151638
43239583846	-273148123064	-507716575587	-285805596398
307795370447	88089735169	-585028621621	-603554935663
-272939887418	-269724130981	195561117939	21075063529
84325040245	453006456928	232897060068	-368706931475

96095766437	-87941089900	-40127031168	-65226111808
-380986305970	298924958126	181912452751	142958880093
249074999822	-24009518701	377969200522	-532095439102
-124545976244	-2124484893	-579636736319	-604840040866
-311639110137	-330663905599	133515283744	-310906211519
-506181036870	497946780841	422730034226	56514767994
216496520040	192093002886	67987028076	-91774406386
124409424957	501263644855	420095581982	-226495924892
103144824604	-403580212157	317457785048	-83858785382
-310529965638	-306590439545	115381169507	361676602505
-84273065410	-271052650456	-69643530560	-92975872357
301082312425	253569711885	-671853315797	-212077009839
565760973204	433804859615	-414979099603	-221206984502
243736893244	-337840682112	128773177119	-53793174803
-488405118316	112685428382	232891529720	-580335959154
-39137314603	-234142760264	-74427537136	-394679597986
329113533988	-567696740860	-369410674864	-363051237920
280182826752	-156035994164	-326674632919	132528319701
2082209917	-380504255233	-169693300512	446318975801
393319337486	-31284691430	-146592468026	3057612509
-388052823827	-197768378406	575937144147	214181669531
41710935114	-88838489063	227271260630	247301904972
302125153071	-368832518907	187710889000	
418092974353	326939091882	513080290753	